

Modelagem de Processos

Objetivo da Aula

Caracterizar a modelagem de processos, apresentando os principais conceitos acerca desse assunto e como esse método contribui com a organização.

Apresentação

Quando imaginamos um processo, estamos, na verdade, pensando em uma sequência de atividades que, quando relacionadas, permitem-nos realizar uma atividade/trabalho. Para tanto, devemos considerar que esse processo recebe entradas (insumos), que são transformadas e geram saídas. Ao considerarmos essa premissa, sem adentrarmos em especificidades do negócio ou perspectivas desses, podemos inferir que um processo de negócio é um conjunto estruturado e medido de atividades projetadas e interconectadas para produzir uma saída específica, a fim de criar valor para uma organização e seus *stakeholders*.

1. Introdução: Modelagem de Processos

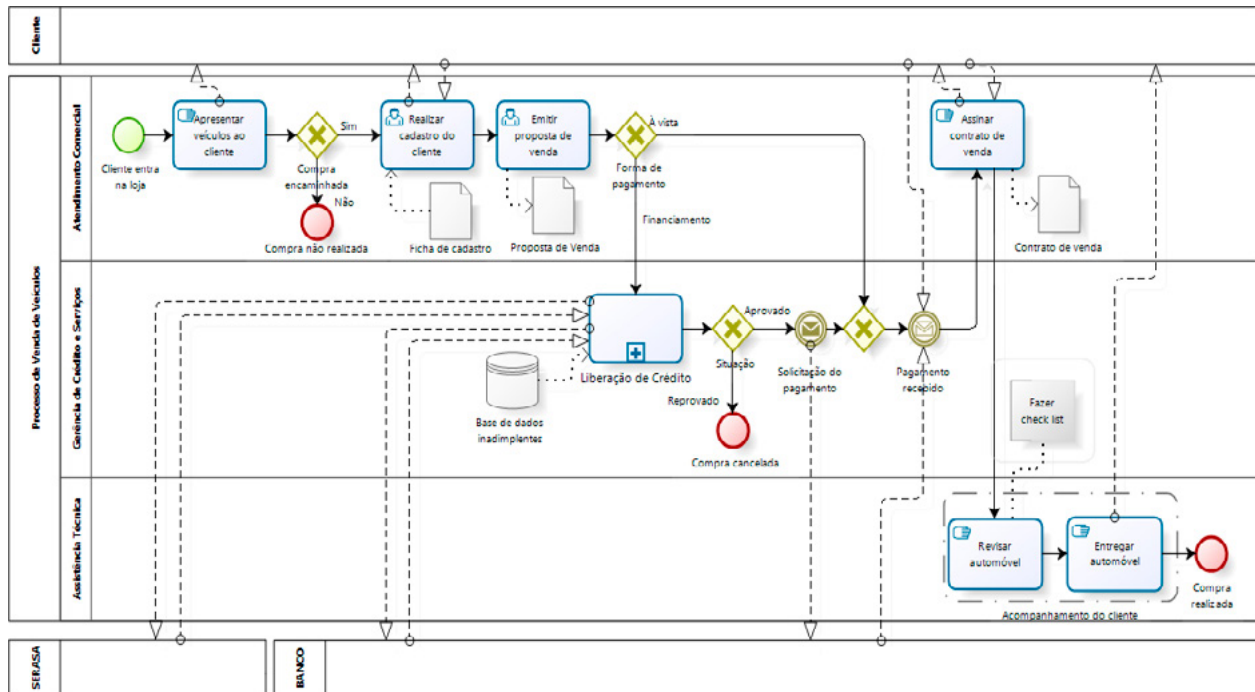
A modelagem de processos é uma estratégia voltada à otimização de operações, que envolve uma análise detalhada, documentação e representação gráfica de processos de negócios, muitas vezes facilitada por tecnologias avançadas. Conhecida, também pelo termo em inglês Business Process Management (BPM), essa prática tem o poder de transformar e até automatizar atividades empresariais.

Davenport e Short (1990) definem um modelo de processo como uma representação abstrata das atividades e fluxos de informação em uma organização, cujo objetivo é fornecer uma estrutura que possa ser usada para entender e melhorar os processos existentes.

A modelagem de processos permite uma visão holística dos fluxos de trabalho, contribuindo para a melhoria do desempenho organizacional, sendo eficaz na identificação de gargalos, etapas redundantes e falhas que possam ser obstáculos à eficiência. Além disso, ajuda a

clarear as potencialidades e oportunidades de negócio que podem não ser evidentes de outra forma.

Figura 1: Modelo de processo



Fonte: Dias (2014).

Conforme o BPM CBOK (Business Process Management Common Book of Knowledge), a modelagem envolve um conjunto de habilidades e técnicas que permitem formalizar e comunicar os componentes essenciais dos processos de negócios.

São três as abordagens que as empresas podem escolher para a modelagem de processos, quais sejam:

- **Top-down**, que oferece uma visão macro dos processos – de cima para baixo;
- **Middle-out**, focada no problema central do processo – do meio para fora;
- **Bottom-up**, que parte dos detalhes para construir uma visão mais ampla – de baixo para cima.

O modelo do processo é o alicerce da modelagem de processos, que, por meio de um diagrama ou um conjunto de representações, detalha aspectos como a identificação da atividade, quem é responsável por sua execução, o tempo de execução, os recursos necessários, a sequência de etapas e os custos associados.



Destaque

Um **modelo** é uma representação simplificada que suporta o estudo e desenho de algum aspecto de algo, conceito ou atividade; já um **processo de negócio** pode ser expresso em vários níveis de detalhe, desde uma visão contextual altamente abstrata, mostrando o processo dentro de seu ambiente, até uma visão operacional interna detalhada, que pode ser simulada para avaliar várias características de seu desempenho ou comportamento.

Um modelo é, portanto, uma representação simplificada de uma coisa, um conceito ou uma atividade, podendo ser matemático, gráfico, físico, narrativo ou uma combinação desses. Ainda, possui uma ampla gama de aplicação nos ambientes de negócio, incluindo:

- Organização (estruturação);
- Descoberta (aprendizagem);
- Previsão (estimativas);
- Medição (quantificação);
- Explicação (ensino, demonstração);
- Verificação (validação);
- Controle (restrições, objetivos).

Como exemplificado na Figura 1, um modelo inclui ícones que representam atividades, eventos, decisões, condições, entre outros elementos, e pode conter ilustrações e informações sobre:

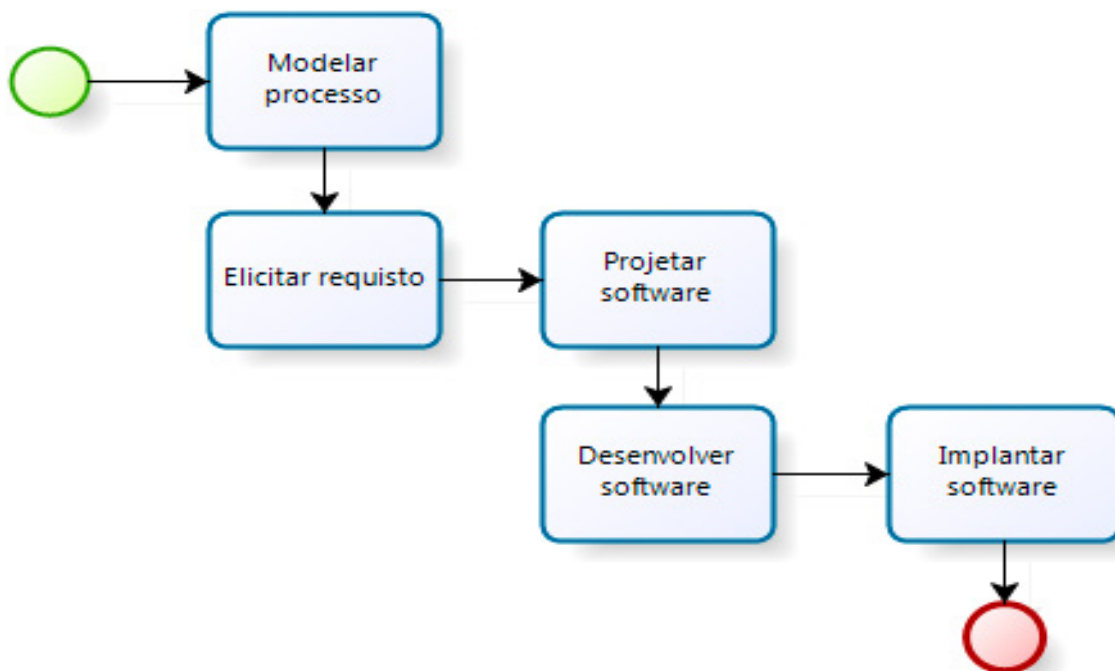
- Os ícones (representando elementos do processo);
- Os relacionamentos entre os ícones;
- Os relacionamentos dos ícones com o ambiente;
- O modo como os ícones se comportam ou executam.

2. Representação de Processos

Quanto à representação de processos, esses diferem em três níveis de representação, que envolvem a abstração, a informação, a utilidade, a precisão, a complexidade, a padronização de elementos do fluxo, a evolução e o amadurecimento do desenho proposto. Diagrama, mapa e modelo são os três níveis de “representação” de processos, descrito a seguir.

- **Diagrama de processo:** retrata uma notação simples do fluxo de trabalho básico de um processo. O diagrama retrata os principais elementos de um fluxo de processo, mas omite detalhes menores que não são necessários ao entendimento do fluxo de trabalho em geral.

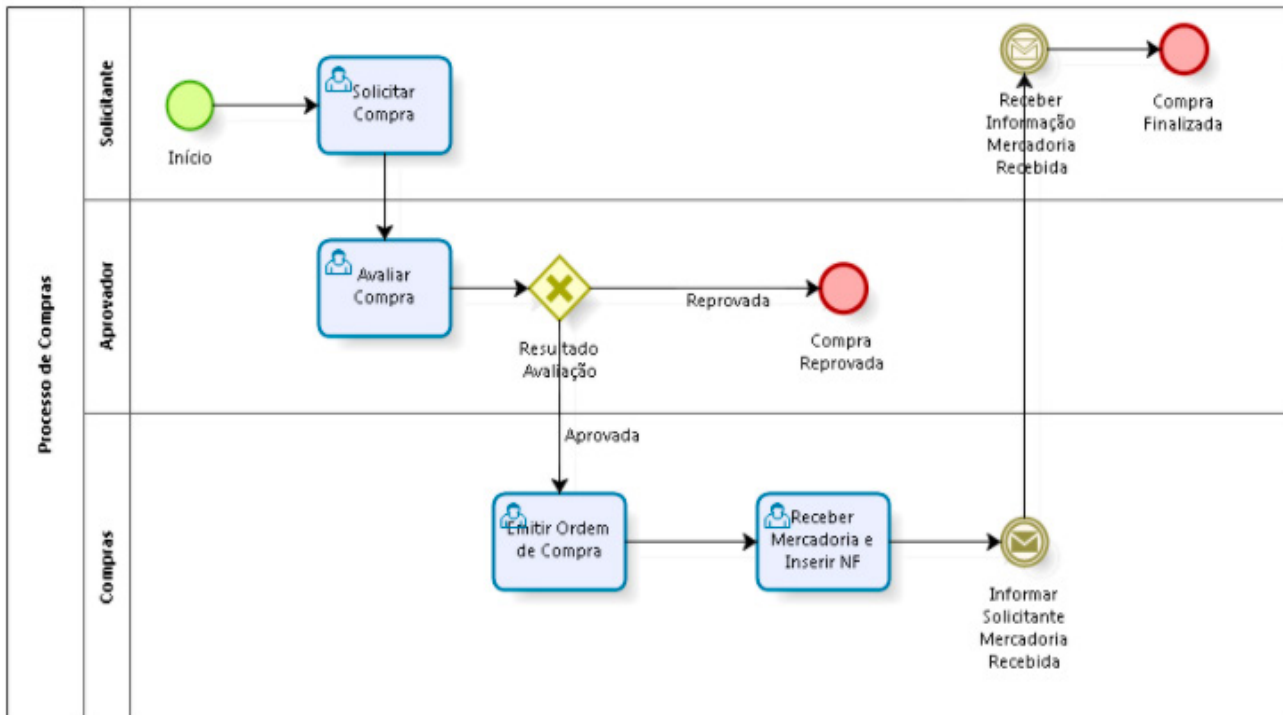
Figura 2: Diagrama de processo



Fonte: BPMN [...] (2012).

- **Mapa de processo (mapeamento):** implica maior precisão do que um diagrama e tenderá a agregar maior detalhe acerca não somente do processo, mas também de alguns importantes relacionamentos com outros elementos, tais como atores, eventos, resultados etc.

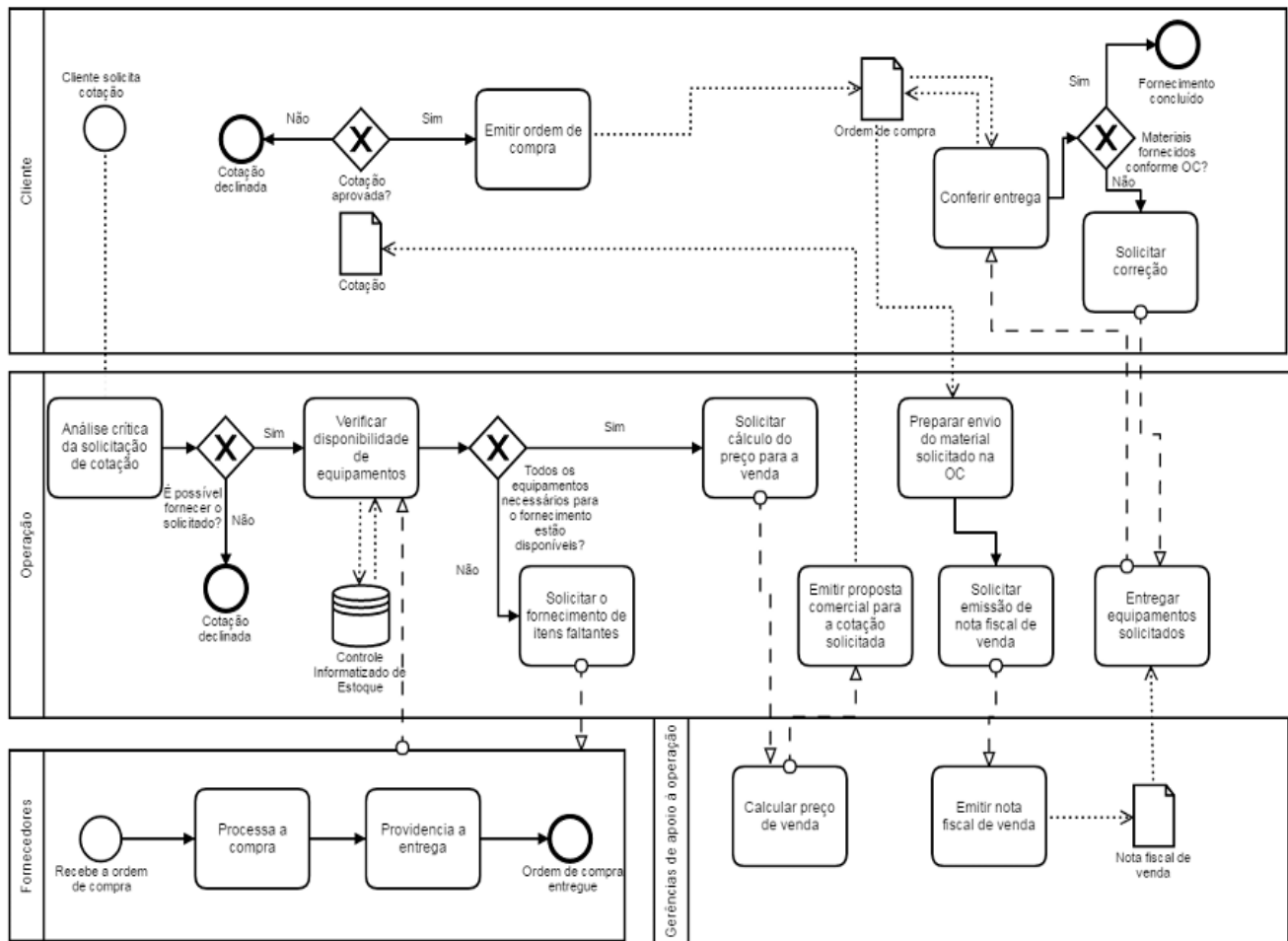
Figura 3: Mapa de processo



Fonte: UCJ (2023).

- **Modelo de processo (modelagem):** implica que a representação pode ser utilizada para representar o desempenho do que está sendo modelado e, portanto, maior precisão, mais dados acerca do processo e mais dados acerca dos fatores que afetam seu desempenho. Modelagem é, com frequência, feita utilizando ferramentas que fornecem capacidade de simulação e são úteis para analisar e entender o processo.

Figura 4: Modelo de processo



Fonte: Entringer; Garcia; Ferreira (2017).

Em complemento a esse entendimento, o BPM CBOK 4.0 (2021) apresenta uma tabela que ajuda a decidir se a ilustração de negócios representa um modelo de processo ou um diagrama/mapa de processo.

Quadro 1: Processo x diagrama/mapa de processo

É um modelo?		
	Um modelo de processo	Um diagrama de processo ou mapa de processo
1	Convenção de notação padronizada	Notação ambígua
2	Tão preciso quanto necessário	Falta de precisão
3	Mais detalhado	Menos detalhado
4	Ícones são objetivamente definidos e padronizados	Ícones (representando componentes do processo) inventados ou vagamente definidos
5	Relações de ícones definidas e explicadas em anotações, modelo de processo glossário e narrativas de processo	Relacionamentos de ícones retratados visualmente
6	Pode retratar a complexidade apropriada	Limitado ao retrato de ideias simples
7	Pode crescer, evoluir, amadurecer	Instantâneo único
8	Criado com ferramenta adequada ao projeto	Pode ser criado com ferramentas simples de desenho
9	Pode fornecer simulação de processo manual ou automatizado	Difícil de usar até mesmo para a simulação manual mais simples
10	Ligação vertical e horizontal, mostrando relações entre processos e diferentes níveis de processo	Difícil de vincular com diagrama ou mapa relacionados
11	Usa um repositório de modelos relacionados dentro de um sistema BPM	Usa armazenamento de arquivos simples sem relacionamentos inerentes
12	Apropriado para qualquer nível de captura, análise e design de processos	Apropriado para certas capturas rápidas de ideias
13	Pode ser importado para um sistema de gestão de processos de negócios (BPMS)	Não é adequado para importação em um BPMS

Fonte: BPM CBOK 4.0 (2021).

Quanto aos modelos, eles ainda podem ser estáticos ou dinâmicos, a saber:

- **Modelos estáticos:**

Representam um estado único de um processo de negócio ou certos elementos de um processo de negócio; suas representações são estáticas, e eles são frequentemente usados para representar a estrutura de um processo de negócio.

Esse modelo foca as entidades envolvidas no processo e nas relações entre elas e é útil para visualizar componentes como tarefas, departamentos, recursos e dados, bem como suas interconexões. Entretanto, esse tipo de modelo não aborda o comportamento ou as atividades em si, mas sim a organização e a estrutura. Ainda, está mais preocupado com “o que” é parte do processo, em vez de “como” o processo é executado.

Desse modo, esses modelos:

- Estabelecem linhas de base;
- Documentam etapas de configuração;
- Representam estados futuros, a partir de pressupostos de metas ou riscos do processo;
- Gerenciam mudança;
- Levam o processo a um nível mais alto de maturidade.

- **Modelos dinâmicos:**

São voltados para o fluxo das atividades e a execução do processo ao longo do tempo. Incluem informações sobre estados, eventos, sequências de atividades e transições.

O modelo dinâmico é útil para entender como um processo funciona na prática, incluindo o fluxo de informações e recursos, o que permite uma análise mais aprofundada do desempenho do processo e pode fornecer *insights* para melhorias. O foco aqui é em “como” as coisas são feitas, em vez de simplesmente “o que” está sendo feito.

- **Combinando modelos estáticos e dinâmicos:**

Combinar modelos estáticos e dinâmicos pode oferecer uma visão abrangente e holística de um processo de negócio, permitindo uma melhor compreensão, análise e otimização das operações empresariais. É claro que cada tipo de modelo oferece suas próprias vantagens e desvantagens, e sua combinação pode superar muitas das limitações inerentes ao uso de apenas um tipo.

Considerações Finais da Aula

A modelagem de processos de negócios é um instrumento de aprimoramento e eficácia organizacional; não apenas ajuda a identificar pontos fracos e ineficiências, mas também destaca oportunidades de crescimento e inovação.

O BPM CBOK apresenta uma série de técnicas e habilidades essenciais para formalizar e comunicar processos de negócios, e os diferentes modelos de abordagem – **top-down**, **middle-out** e **bottom-up** – oferecem flexibilidade para as empresas escolherem a perspectiva que mais se alinha com seus objetivos.

A distinção entre os modelos estáticos e dinâmicos, bem como a possibilidade de combiná-los, adiciona uma camada de complexidade e profundidade à modelagem de processos. O modelo estático é excelente para compreender a “estrutura” e o “o que” do processo, enquanto o modelo dinâmico é crucial para entender o “como” e o “quando”; já a combinação de ambos os modelos oferece uma visão holística que pode superar as limitações de cada modelo individual.

Outro ponto relevante é a evolução da modelagem, partindo de diagramas simples a modelos detalhados, cada um com seu nível de complexidade e aplicação. Isso permite que a empresa escolha o melhor nível de detalhe para sua necessidade, podendo, até mesmo, usar diferentes níveis para diferentes aspectos ou fases do projeto.

Materiais Complementares



ABPMP Brasil

2024, ABPMP.

Disponível em: <https://www.abpmp-br.org/>. Acesso em: 16 jan. 2024.



BPM Intitute.org

2023, BrainStorm Group.

Disponível em: <https://www.bpminstitute.org/>. Acesso em: 16 jan. 2024.



Portal de Gestão de Processos Organizacionais da Universidade Federal do Pará

2017, Universidade Federal do Pará.

Disponível em: <https://www.proplan.ufpa.br/gestaodeprocessos/>. Acesso em: 16 jan. 2024.

Referências

BPM CBOK 3.0. *Guia para o Gerenciamento de Processos de Negócio Corpo Comum de Conhecimento*. CBOK 3.0. 2013.

BPM CBOK 4.0. *Guia para o Conjunto de Conhecimento em Gestão de Processos de Negócio*. CBOK 4.0. 2021.

BPMN 2.0 – Mãos à obra. *Sistema Moderno*, [s. l.], 12 jun. 2012. Disponível em: <https://sistemamoderno.wordpress.com/category/processos/>. Acesso em: 18 jan. 2024.

DAVENPORT, T. H.; SHORT, J. E. The New Industrial Engineering: Information Technology and Business Process Redesign, *Sloan Management Review*, n. 31, p. 11-27. 1990.

DIAS, F. Modelagem de Processos de Negócio: Diferenças entre diagrama, mapa e modelo de processos. *Blog da Iprocess*, 2014. Disponível em: <https://blog.iprocess.com.br/2014/02/modelagem-de-processos-de-negocio-diferencas-entre-diagrama-mapa-e-modelo-de-processos/>. Acesso em: 18 jan. 2024.

ENTRINGER, T. C.; GARCIA, D. L.; FERREIRA, A. da S. Análise do mapeamento de processos de uma empresa prestadora de serviços do setor petrolífero: um estudo de caso. *In: Encontro Nacional de Engenharia de Produção*, 37., Joinville, 2017. *Anais...* Joinville: ENEGEP, 2017. Disponível em: https://abepro.org.br/biblioteca/TN_STO_238_377_34124.pdf. Acesso em: 18 jan. 2024.

UCJ. 4 exemplos de mapeamento de processos para você entender na prática. *UFMG Consultoria Junior*, 2023. Disponível em: <https://ucj.com.br/blog/exemplos-de-mapeamentos-de-processos/>. Acesso em: 18 jan. 2024.